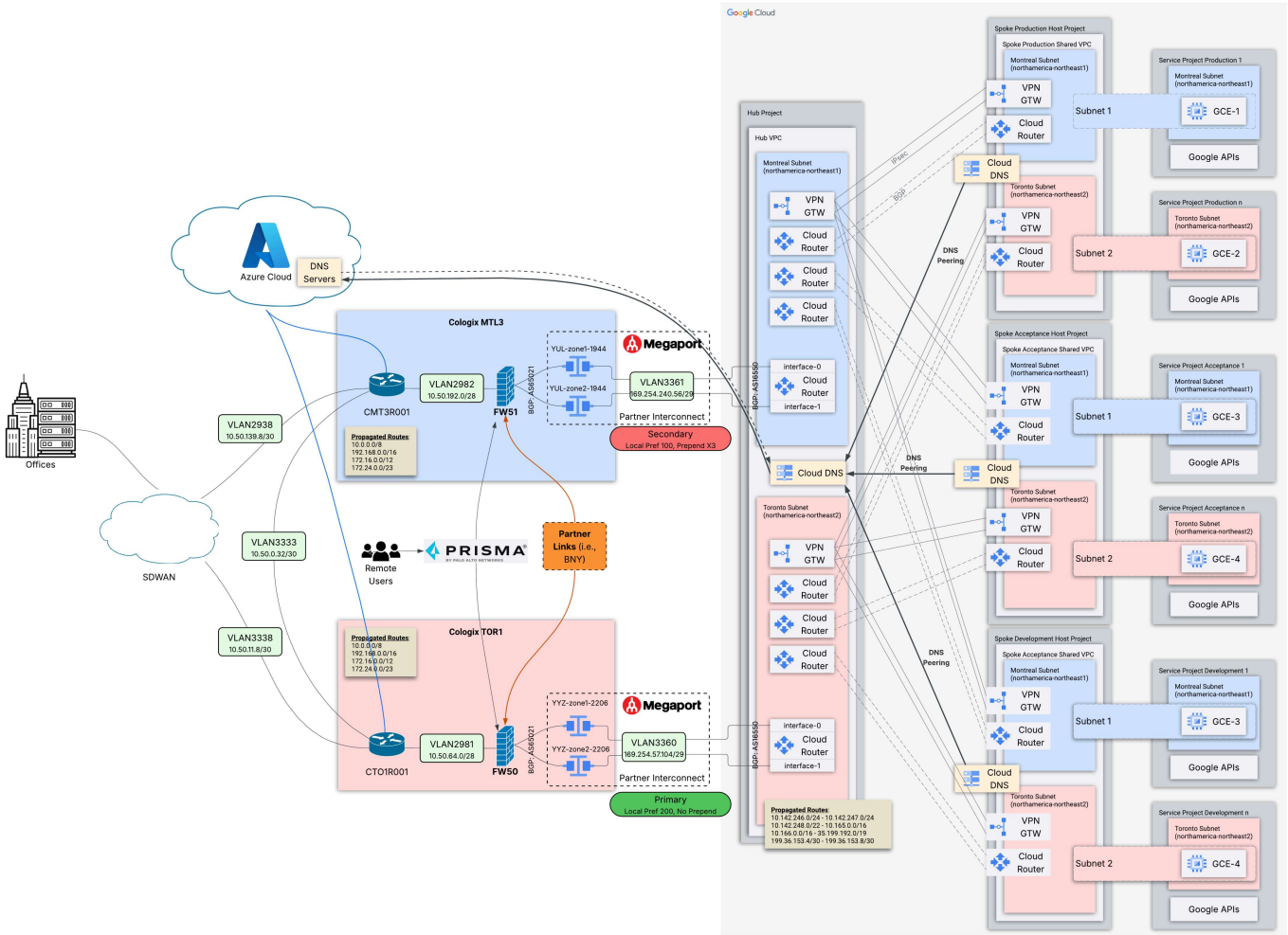
Architecture et topologie du réseau

Ce document décrit l'architecture réseau hybride et multi-cloud conçue pour connecter les centres de données sur site, les utilisateurs distants et les environnements multi-cloud avec Google Cloud Platform (GCP). La topologie repose sur une base de haute disponibilité, de redondance et de sécurité, en s'appuyant sur un modèle en étoile (Hub-and-Spoke) au sein de GCP pour un contrôle centralisé et une évolutivité accrue (ref. topologie réseau VPC Hub & Spoke (https://docs.cloud.google.com/architecture/deploy-hub-spoke-vpc-network-topology)).

La connectivité entre le réseau sur site et GCP est établie via des interconnexions partenaires Google Cloud redondantes et à large bande passante. Le réseau GCP est segmenté par environnement (Production, Acceptation, Développement) à l'aide d'un modèle de VPC partagé (Shared VPC) pour renforcer l'isolement et rationaliser la gestion du réseau.

Diagramme de l'architecture réseau



Topologie sur site et du réseau étendu (WAN)

Le réseau physique est réparti sur deux sites de centres de données principaux, Cologix MTL3 (Montréal) et Cologix TOR1 (Toronto), offrant une redondance au niveau des sites.

- **Connectivité des utilisateurs et des bureaux :**
  - **Bureaux :** Les bureaux de l'entreprise se connectent au réseau principal via une solution SD-WAN qui se termine dans les centres de données.
  - **Utilisateurs distants :** Une solution d'accès à distance sécurisée est fournie par Palo Alto Networks Prisma, permettant aux utilisateurs authentifiés de se connecter au réseau de l'entreprise.
- **Connectivité multi-cloud :**
  - L'architecture inclut une connectivité à Microsoft Azure, qui est intégrée au réseau sur site au niveau du site Cologix MTL3.
- **Sécurité en périphérie :** La périphérie de chaque centre de données est protégée par un pare-feu (FW51 à MTL3, FW50 à TOR1) qui inspecte le trafic entrant et sortant de l'environnement sur site.

Conception de l'interconnexion cloud

Une connexion résiliente et performante à Google Cloud est établie à l'aide de l'interconnexion partenaire Google Cloud via Megaport, un fournisseur d'échange cloud. Cette conception assure la continuité des activités grâce à un mécanisme de basculement robuste.

- **Interconnexion principale (Toronto) :**
  - **Chemin :** Cologix TOR1 -> Megaport -> GCP `northamerica-northeast2` (Toronto).
  - **Configuration :** Configurée avec une préférence de route BGP plus élevée (Local Pref 200) et sans préfixage de chemin AS (AS-path prepending), ce qui en fait le chemin privilégié pour tout le trafic dans des conditions de fonctionnement normales.
- **Interconnexion secondaire (Montréal) :**
  - **Chemin :** Cologix MTL3 -> Megaport -> GCP `northamerica-northeast1` (Montréal).
  - **Configuration :** Configurée avec une préférence BGP plus basse (Local Pref 100) et un préfixage de chemin AS. Cela en fait une route moins privilégiée, qui ne sera utilisée que si l'interconnexion principale tombe en panne.

Cette configuration actif/passif, gérée par les attributs BGP, offre un basculement entièrement automatisé entre les deux interconnexions géographiquement distinctes.

Architecture réseau de Google Cloud Platform (GCP)

Le réseau GCP est conçu selon une topologie en étoile (**Hub-and-Spoke**) pour centraliser la connectivité, la sécurité et les services partagés tout en isolant les charges de travail.

Projet Hub

Le projet Hub agit comme la passerelle centrale pour tout le trafic entrant ou sortant de l'environnement GCP.

- **VPC Hub :** Un cloud privé virtuel (Virtual Private Cloud) central qui contient des sous-réseaux dans les deux régions `northamerica-northeast1` (Montréal) et `northamerica-northeast2` (Toronto).
- **Connectivité :**
  - Les rattachements de l'interconnexion partenaire se terminent dans ce VPC sur des routeurs cloud (Cloud Routers) dédiés. Ces routeurs cloud utilisent le protocole BGP pour échanger des routes avec le réseau sur site.

    - Des passerelles VPN (VPN Gateways) sont également provisionnées dans chaque région, disponibles pour des besoins de sauvegarde ou de connectivité avec des partenaires spécifiques.
- **Services partagés :** Le projet Hub héberge des services réseau centraux, notamment **Cloud DNS**.

Projets Spoke (Environnements de charges de travail)

Les charges de travail sont déployées dans des environnements Spoke distincts, qui sont isolés les uns des autres. L'architecture utilise un modèle de **VPC partagé (Shared VPC)** pour chaque environnement (Production, Acceptation, Développement).

- **Projets hôtes :** Chaque environnement dispose d'un « projet hôte » dédié (par exemple, Projet Hôte Spoke Production). Ce projet est propriétaire du réseau VPC partagé, y compris ses sous-réseaux, ses routes et ses pare-feu.
- **Projets de service :** Les ressources applicatives, telles que les instances Google Compute Engine (GCE), sont déployées dans des « projets de service » (par exemple, Projet de Service Production 1). Ces projets ne possèdent pas de ressources réseau mais se voient accorder des autorisations pour utiliser les sous-réseaux de leur projet hôte correspondant.
- **Redondance régionale :** Le VPC partagé de chaque environnement est bi-régional, avec des sous-réseaux et des ressources déployés à la fois à Montréal (`northeast1`) et à Toronto (`northeast2`) pour garantir une haute disponibilité.

Ce modèle offre une séparation claire des responsabilités, permettant aux équipes réseau centrales de gérer le réseau dans les projets hôtes tandis que les équipes applicatives peuvent déployer et gérer leurs ressources dans les projets de service.

Résolution DNS

Une stratégie DNS hybride est en place pour permettre une résolution de noms transparente entre les environnements sur site et GCP.

- **DNS sur site :** Des serveurs DNS locaux (au sein du cloud Azure) traitent les requêtes DNS pour les ressources sur site.
- **Cloud DNS centralisé :** Une zone DNS privée est crée dans le projet hub: `ia-mgcp.internal` .
- **Appairage DNS :** Chaque VPC Spoke (dans les projets hôtes) est configuré avec un appairage DNS (DNS peering) vers le VPC Hub. Cela permet aux charges de travail de tous les projets de service de résoudre les enregistrements DNS publics et, par redirection, les noms DNS internes sur site. Ce modèle centralisé simplifie la gestion DNS et assure une résolution de noms cohérente sur l'ensemble de l'environnement hybride.
- **Résolution DNS sur site:** Pour résoudre le domaine `ia-mgcp.internal` à partir du réseau d'entreprise iA, une stratégie de serveur DNS est créée dans le projet hub pour gérer le transfert des requêtes entrantes provenant des serveurs DNS sur site.

Gestion des certificats

Les certificats utilisés dans l'ensemble de l'organisation GCP (ia-mgcp) sont des certificats gérés par Google dans Certificate Manager (https://docs.cloud.google.com/certificate-manager/docs/overview).

Dernière modification de cette page le 3/10/2026 6:42:16 PM +00:00 (UTC).